

Redes y comunicaciones - 1er semestre - 2da fecha (07/07/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1)

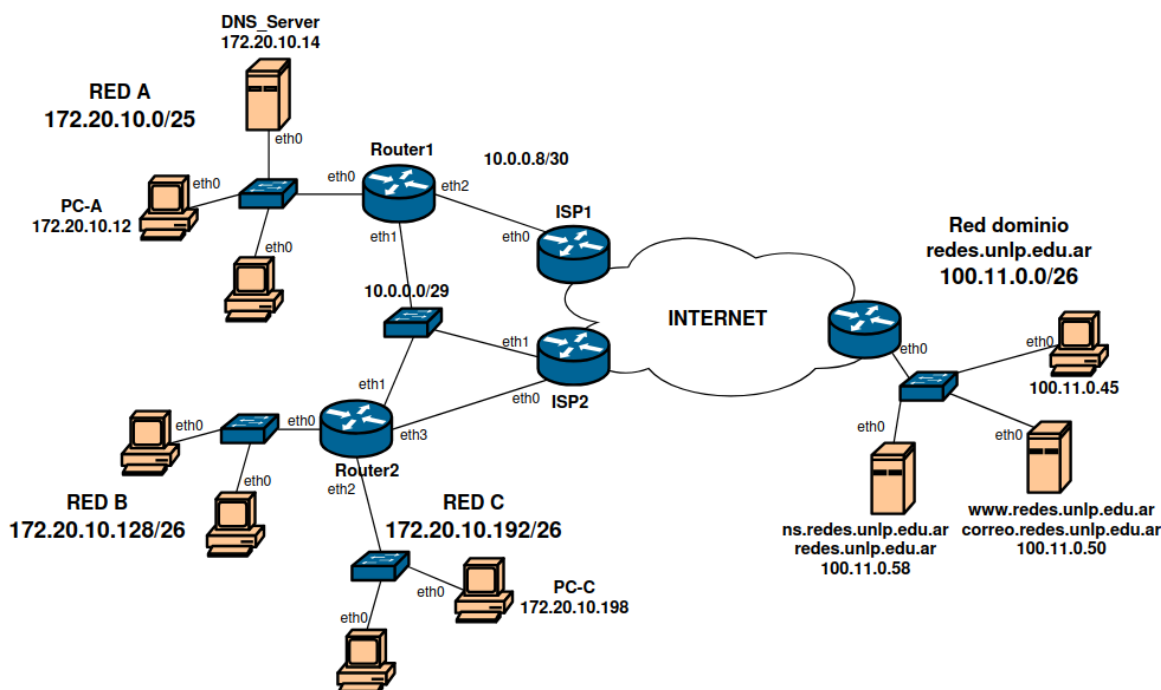


Diagrama 1

Teniendo en cuenta que servidor **DNS_Server** es el resolver para RED A, RED B y RED C.

- ¿Qué registros debe incluir la configuración del servidor DNS **ns.redes.unlp.edu.ar** para el dominio **redes.unlp.edu.ar**?
- Suponga que el host 100.11.0.50 además del dominio **www.redes.unlp.edu.ar** aloja **practicass.redes.unlp.edu.ar**.
 - ¿Cómo indica el cliente con cuál de los dos dominios desea comunicarse? Incluya un ejemplo del requerimiento en HTTP 1.1.
 - Indicar ip origen e ip destino de los mensajes DNS que **envía y recibe PC-A** para poder resolver el requerimiento anterior.
- Si un usuario con cuenta de correo **@redes.unlp.edu.ar** quiere recuperar los correos recibidos ¿qué consultas de DNS debe realizar su User-Agent?

Ejercicio 2)

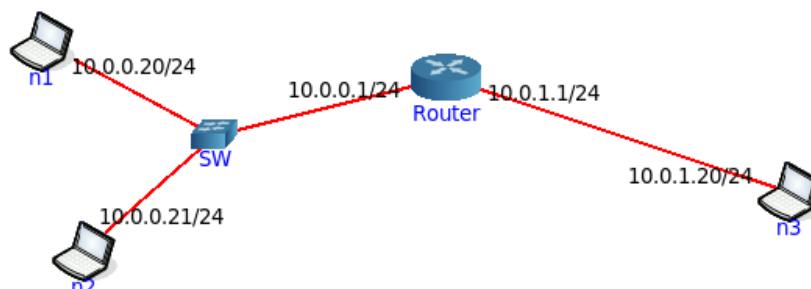


Diagrama 2

En base a la siguiente captura de tráfico realizada en la topología de **Diagrama 2**, sabiendo que no se pierde ningún mensaje:

Source	Destination	Protocol	Info
1. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
2. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
3. 00:00:00:cc:00:04	00:00:00:aa:00:03	ARP	10.0.0.1 is at 00:00:00:cc:00:04
4. 10.0.0.21	10.0.1.20	ICMP	Echo (ping) request ttl=64 (reply in 5)
5. 10.0.1.20	10.0.0.21	ICMP	Echo (ping) reply ttl=63 (request in 4)

Indique:

- Por cada línea, cómo se va llenando la tabla CAM de SW.
- ¿Qué dispositivo y por cuál interfaz está capturando el tráfico?
- Cantidad de dominios de colisión y de broadcast

Ejercicio 3) A partir del bloque de red 185.100.60.0/23 asignar direcciones para: Red A (64 hosts), Red B (200 hosts), Red C (45 hosts) y Red D (28 hosts).

- Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones para host posible.
- Indique clase de la dirección de red
- ¿Es una dirección pública o privada?

Ejercicio 4) Armar la tabla de rutas de **Router1** del **Diagrama 1**. Tenga en consideración que las tablas de los demás routers están completas y que **Router2** tiene como default gateway a **ISP2**.

- Asignar direcciones IP a todos los dispositivos del **Diagrama 1**.
- Para armar la tabla tenga presentes las siguientes consideraciones:
 - Deben alcanzarse todas las redes
 - Red A debe tener salida a Internet por el router **ISP1**
 - Sumarizar en caso de ser posible
 - Utilizar la ruta más corta
- Muestre qué cambios debería realizar si se cae el enlace entre **Router1** e **ISP1** para que RED A pueda seguir teniendo salida a Internet. ¿Dónde debería realizar estos cambios?

Ejercicio 5) Dada la siguiente captura:

```
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [ ] seq: 3065895943 len:0
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [ ] seq: _____ ack: 3065895944 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [ ] seq: _____ ack: 3143359856 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [ A ] seq: _____ ack: 3143359856 len:50
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [ A ] seq: 3143359856 ack: _____ len:100
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [ A ] seq: 3143359956 ack: _____ len:20
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [ A ] seq: 3143359976 ack: _____ len:100
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [ A ] seq: _____ ack: 3143360076 len:0
```

- Complete los datos faltantes
- ¿Cuáles Initial Sequence Number (ISN) identifica?
- Dentro de lo que se muestra en la captura, ¿detecta algún disparador de control de congestión? Justificar.

Redes y comunicaciones - 1er semestre - 2da fecha (07/07/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1)

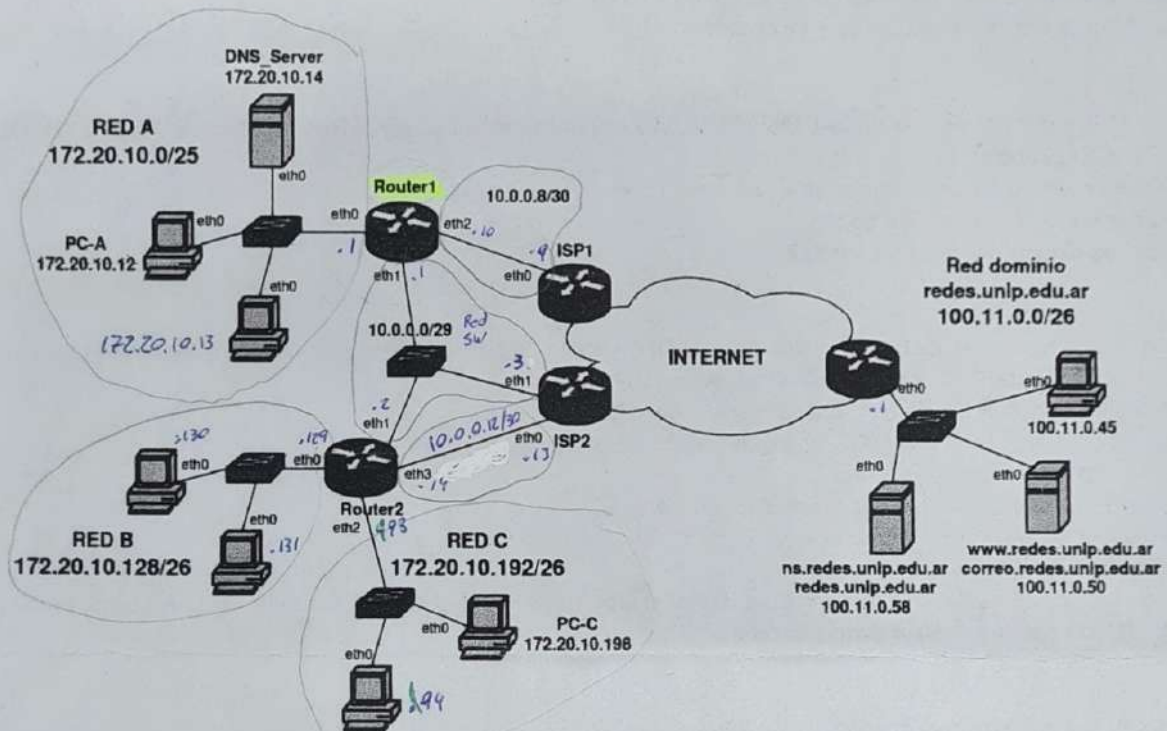


Diagrama 1

Teniendo en cuenta que servidor **DNS_Server** es el resolver para RED A, RED B y RED C.

- a) ¿Qué registros debe incluir la configuración del servidor DNS **ns.redes.unlp.edu.ar** para el dominio **redes.unlp.edu.ar**?
- b) Suponga que el host 100.11.0.50 además del dominio **www.redes.unlp.edu.ar** aloja **practicas.redes.unlp.edu.ar**.
- i) ¿Cómo indica el cliente con cuál de los dos dominios desea comunicarse? Incluya un ejemplo del requerimiento en HTTP 1.1.
- ii) Indicar ip origen e ip destino de los mensajes DNS que **envía y recibe PC-A** para poder resolver el requerimiento anterior.
- c) Si un usuario con cuenta de correo **@redes.unlp.edu.ar** quiere recuperar los correos recibidos ¿qué consultas de DNS debe realizar su User-Agent?

Ejercicio 2)

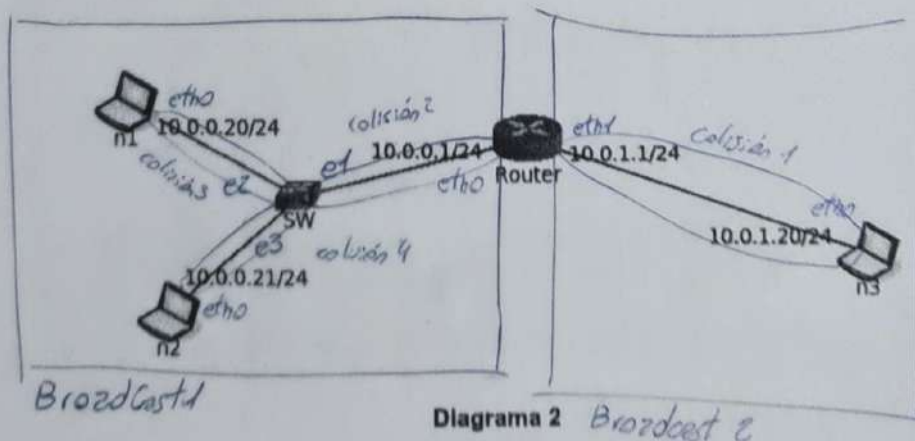


Diagrama 2 Broadcast e

En base a la siguiente captura de tráfico realizada en la topología de **Diagrama 2**, sabiendo que no se pierde ningún mensaje:

Source	Destination	Protocol	Info
1. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
2. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
3. 00:00:00:cc:00:04	00:00:00:aa:00:03	ARP	10.0.0.1 is at 00:00:00:cc:00:04
4. 10.0.0.21	10.0.1.20	ICMP	Echo (ping) request ttl=64 (reply in 5)
5. 10.0.1.20	10.0.0.21	ICMP	Echo (ping) reply ttl=63 (request in 4)

Indique:

- Por cada línea, cómo se va llenando la tabla CAM de SW.
- ¿Qué dispositivo y por cuál interfaz está capturando el tráfico?
- Cantidad de dominios de colisión y de broadcast

Ejercicio 3) A partir del bloque de red 185.100.60.0/23 asignar direcciones para: Red A (64 hosts), Red B (200 hosts), Red C (45 hosts) y Red D (28 hosts).

- Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones para host posible.
- Indique clase de la dirección de red
- ¿Es una dirección pública o privada?

Ejercicio 4) Armar la tabla de rutas de **Router1** del **Diagrama 1**. Tenga en consideración que las tablas de los demás routers están completas y que **Router2** tiene como default gateway a **ISP2**.

- Asignar direcciones IP a todos los dispositivos del **Diagrama 1**.
- Para armar la tabla tenga presentes las siguientes consideraciones:
 - Deben alcanzarse todas las redes
 - Red A debe tener salida a Internet por el router **ISP1**
 - Sumarizar en caso de ser posible
 - Utilizar la ruta más corta
- Muestre qué cambios debería realizar si se cae el enlace entre **Router1** e **ISP1** para que RED A pueda seguir teniendo salida a Internet. ¿Dónde debería realizar estos cambios?

Ejercicio 5) Dada la siguiente captura:

```

192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [S] seq: 3065895943 len:0
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [SA] seq: 3143359856 ack: 3065895944 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143359856 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143359856 len:50
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359856 ack: 3065895944 len:100
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359956 ack: 3065895944 len:20
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359976 ack: 3065895944 len:100
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143360076 len:0

```

- Complete los datos faltantes
- ¿Cuáles Initial Sequence Number (ISN) identifica?
- Dentro de lo que se muestra en la captura, ¿detecta algún disparador de control de congestión? Justificar.

1. a.

redes.unlp.edu.ar.	IN	SOA	ns.redes.unlp.edu.ar ayuda.redes.unlp.edu.ar 20250707192012 600 600 600
redes.unlp.edu.ar.	IN	NS	ns.redes.unlp.edu.ar
ns.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.58
redes.unlp.edu.ar.	IN	MX	5 correo.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar.	IN	TXT	"v=spf1 ..."
correo.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.50
www.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.50

SOA, NS, y A al principio son para configurar al servidor DNS como autoritativo y maestro de la zona.

MX, TXT, y A a continuación son para configurar el servidor de correo.

El último registro A es para agregar el dominio www. en la zona.

b.i. Cuando un mismo host aloja múltiples servidores web se dice que está haciendo virtual hosting. Para poder referenciar a los distintos servidores web que aloja se utiliza la cabecera 'Host' con el dominio en HTTP/1.0 y HTTP/1.1, en HTTP/2 y HTTP/3 se usa el pseudo-header: Authority.

```
GET /home.html HTTP/1.1
Host: practicas.redes.unlp.edu.ar ←
User-Agent: Mozilla Firefox
```

b.ii. El resolver de PC-A es DNS-Server, ya que el host forma parte de red A. Por lo tanto, para poder enviar la petición anterior le preguntará a este DNS-Server por el registro A de practicas.redes.unlp.edu.ar.

```
IP origen: 172.20.10.12 (PC-A)           y la respuesta?
IP destino: 172.20.10.14 (DNS-Server)
```

c. Debe enviar una consulta por el registro ^AMX de redes.unlp.edu.ar y si la respuesta no incluye el registro A (glue-record), deberá hacer otra consulta para obtenerlo.

2.2.

n1 (10.0.0.20/24) tiene la MAC ~~00:00:00:00:00:00~~

n2 (10.0.0.21/24) tiene la MAC 00:00:00:aa:00:03

n3 (10.0.1.20/24) tiene la MAC

La interfaz del router con IP 10.0.0.1/24 tiene la MAC 00:00:00:cc:00:04

La interfaz del router con IP 10.0.1.1/24 tiene la MAC

Tabl. CAM de SW

MAC	Puerto	
MAC-n2-eth0	e3	(1.)
MAC-n1-eth0	e2	(1) No aparece en la captura
MAC-Router-eth0	e1	(3.)

2.b. Se está capturando el tráfico de la interfaz eth0 del router. Por eso se ven todos los broadcast y los echo reply y request entre n2 y n3, pero no la respuesta unicast al ARP request que hace n1.

2.c. Los routers dividen los dominios de colisión y de broadcast. Los switches solo dividen dominios de colisión. Por lo tanto:

| Dominios de colisión: 4

| Dominios de broadcast: 2

3. i.

Red y
Broadcast

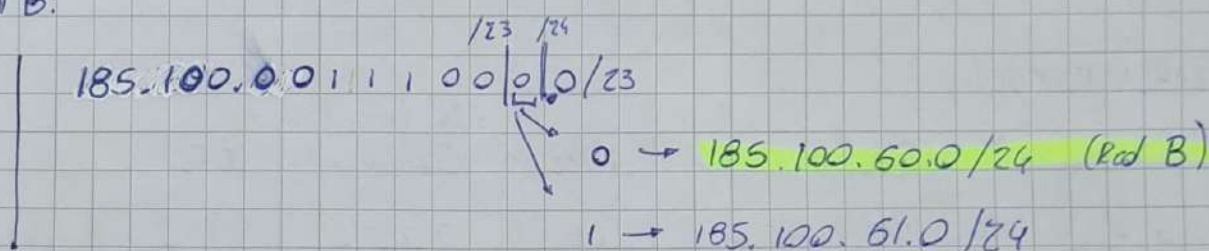
Red B: 200 hosts + 2 = 202 dirs. → 8 bits /24

Red A: 64 hosts + 2 = 66 dirs. → 7 bits /25

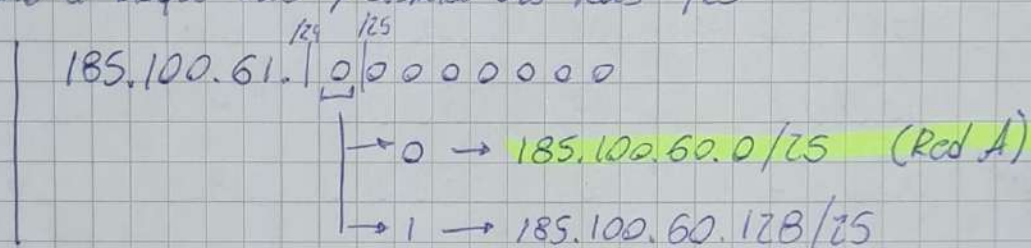
Red C: 45 hosts + 2 = 47 dirs. → 6 bits /26

Red D: 28 hosts + 2 = 30 dirs. → 5 bits /27

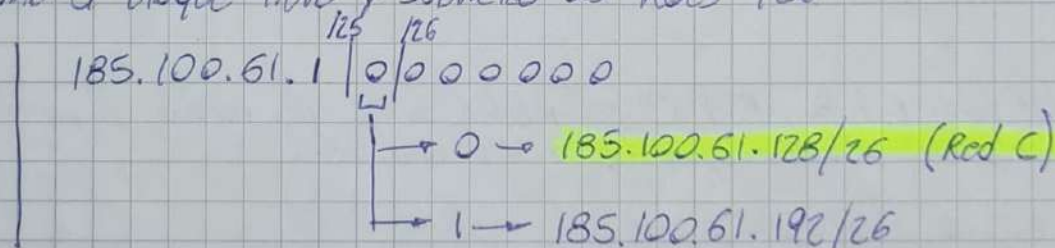
1. Peto del bloque asignado y creo dos subredes /24, tomo el primer bloque para red B:



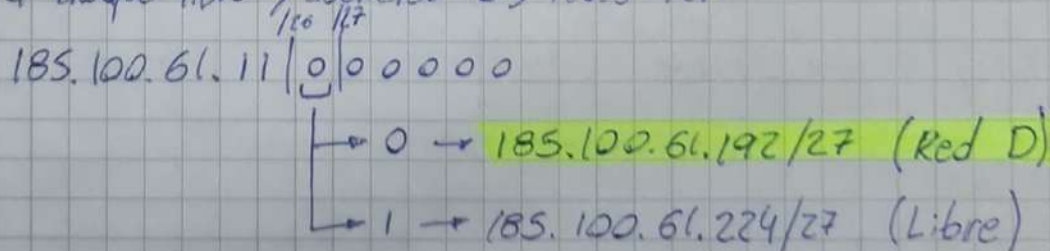
2. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /25



3. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /26



4. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /27



3.ii. El bloque 185.100.60.0/23 es un bloque de direcciones de Clase B porque comienza con los bits 10

1 0 1 1 1 0 0 1 . 1 0 0 . 6 0 . 0
B

Clase A: 0 1-126
Clase B: 1 0 126-191
Clase C: 1 1 0 192-223

} Clases validas para direccionar hosts.

3.iii Es una direccion pública. Las direcciones de clase B privadas van en el rango 172.16.0.0 a 172.31.255.255.

4.

TABLA ROUTER1

	Destino	Masc.	Next-Hop/ Gateway	Ifce.
(Red A)	172.20.10.0	/25	0.0.0.0	eth0
(Red B)	172.20.10.128	/26	10.0.0.2	eth1
(Red C)	172.20.10.192	/26	10.0.0.2	eth1
(Red SW)	10.0.0.0	/24	0.0.0.0	eth1
(Router1-ISP1)	10.0.0.8	/30	0.0.0.0	eth2
(Router2-ISP2)	10.0.0.12	/30	10.0.0.2	eth1
(Default Gateway)	0.0.0.0	/0	10.0.0.9	eth2

} Sumarización 1

Las entradas para Red B y Red C se pueden sumarizar porque comparten máscara, interfaz y gateway, y tienen IPs compatibles

172.20.10.1 | 0 0 0 0 0 0 0 }
172.20.10.1 | 1 0 0 0 0 0 0 }
172.20.10.128/25

(Red B, Red C) 172.20.10.128 | /25 | 10.0.0.2 | eth1 } Entradas sumariadas

4.c Si el enlace entre Router1 e ISP1 se cae habría que eliminar su entrada de la tabla de ruteo y cambiar el default gateway por el router ISP2

(Default Gateway)	0.0.0.0	/0	10.0.0.3	eth1
Destino		Másc.	Gateway	Interf.

Estos cambios se hacen en la tabla de ruteo de Router1

Red A saldrá a Internet por ISP2.

5.

b. El ISN de 192.168.1.110:12576 es 3065895943 y el de 163.45.10.12:443 es 3143359855

Son los ISN (Initial Seq. Number) porque son los números de secuencia que envían al iniciar la conexión

c. No. No se detectan mecanismos de control de congestión como arranque lento o prevención de congestión

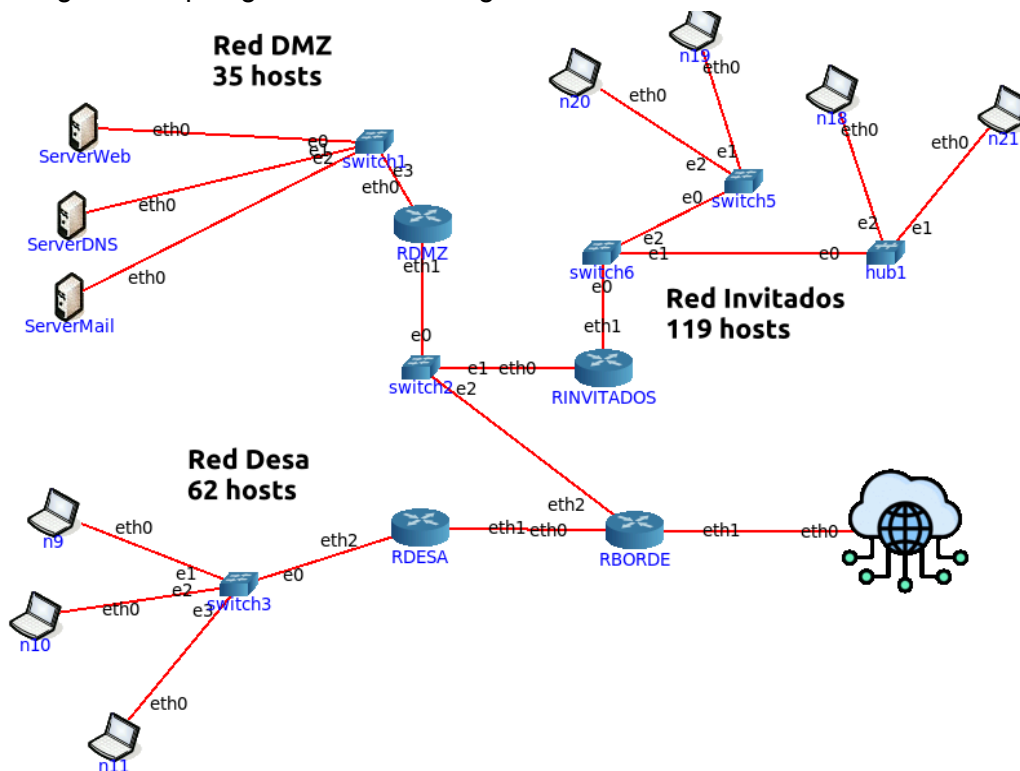
Redes y Comunicaciones - Recuperatorio 03/07/2024

Consideraciones:

El parcial debe ser resuelto con lapicera. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso. Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, ARP, CAM, están vacías salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de n9 será MAC_n9_eth0

1) Dada la siguiente topología de red de la organización **UNLP-CORP**:



Y utilizando los siguientes bloques: 129.4.0.0/24, 127.250.0.0/16, 85.85.84.0/23, 172.30.128.0/28, 224.0.0.0/24, 12.12.12.0/27, 10.0.0.0/28

- Asignar IPs a las redes Desa, Invitados y DMZ, desperdiciando la menor cantidad de direcciones. Recordar que: Red infraestructura: DMZ 35 hosts, Red Desa: 62 hosts y Red Invitados: 119 hosts. Las tres deben tener redes clase A, públicas.
- Asignar IPs a todas las redes entre routers, (ignore *RBORDE/Internet*), desperdiciando la menor cantidad de direcciones, utilizando redes clase B, privadas.
- Asignar IPs a todos los dispositivos del gráfico en todas sus interfaces (ignore *RBORDE/Internet*). Para las redes públicas la primera IP disponible debe ir al router.
- ¿Cuántos dominios de broadcast hay en el diagrama? (Ignore *RBORDE/Internet*)
- ¿Cuántos dominios de colisión hay en el diagrama? (Ignore *RBORDE/Internet*)

2) Implemente la tabla de ruteo de *RDMZ*. Deben alcanzarse todas las redes de la topología. Sumarizar si es posible.

3) Suponiendo que el host n20 realiza una consulta DNS al servidor ServerDNS, describa el primer proceso de solicitud y respuesta ARP que ocurrirá desde el router *RDMZ* hacia el router *RINVITADOS*. Indique los detalles de las tramas Ethernet y ARP involucradas.

4) Un cliente, desde su red doméstica, accede a la URL **https://mail.redes.unlp.edu.ar/a.html** utilizando su navegador y recibe la siguiente respuesta HTTP:

HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) Last-Modified: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 139 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html Connection: keep-alive	<!DOCTYPE html> <html> <body> Contacto info@recuperatorio.redes.unlp.edu.ar </body> </html>
---	---

a) Con la información anterior, complete los campos del requerimiento HTTP que el cliente envía para acceder a la página:

GET _____
_____:
_____: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0

- b) Indique todos los protocolos de capa de aplicación, transporte y red que se utilizaron desde que el usuario solicitó la URL desde su navegador.
- c) Si el navegador hubiese mandado la cabecera *If-Modified-Since: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT*.
- I) ¿Se hubiese recibido una respuesta HTTP?
 - II) ¿Se hubiese recibido el recurso?
 - III) ¿Qué hubiese hecho el navegador?

5) *PCA* inicia una comunicación TCP con *PCB*. *PCA* envía 310 bytes. *PCB* confirma y luego envía 520 bytes. *PCA* confirma. ISN *PCA*: 1000 y ISN *PCB*: 2500. Complete la tabla con los mensajes de esta comunicación TCP usando el siguiente formato: Dirección del mensaje (*PCA->PCB* o *PCA<-PCB*), flags, números de seq/ACK, longitud del paquete.

Dirección	Flags TCP	nº seq	nº ACK	LEN
PCA -> PCB	SYN	1000	-	0
PCB -> PCA		2500		
PCA -> PCB	ACK			
		1001		
	ACK			

- 6) Indicar Verdadero o Falso. Justifique en ambos casos e ingrese la respuesta correcta
- a) En una red conmutada (con switches), todos los dispositivos comparten el mismo dominio de colisión.
 - b) El campo TTL en un paquete IP se utiliza para llegar más rápido a la red destino.
 - c) La dirección broadcast de la red a la que pertenece el host 85.85.85.85/27 es 85.85.85.97/27.
 - d) Un servidor de correo que recibe un email hará una consulta DNS por el registro MX del dominio del remitente para verificar la autenticidad del emisor utilizando SPF.
 - e) En una conexión TCP, siempre ambos lados cierran la conexión simultáneamente.

Redes y comunicaciones - 2do semestre - 2da fecha (17/12/2024)

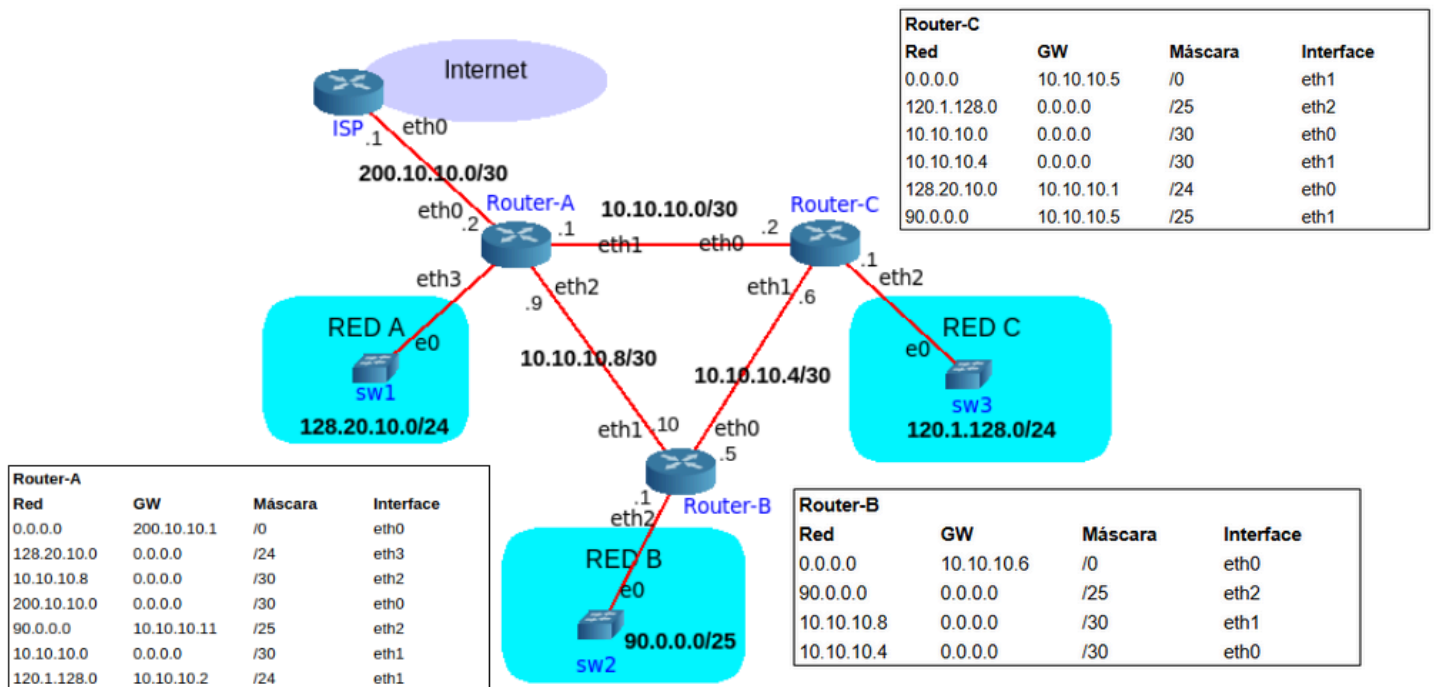
El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

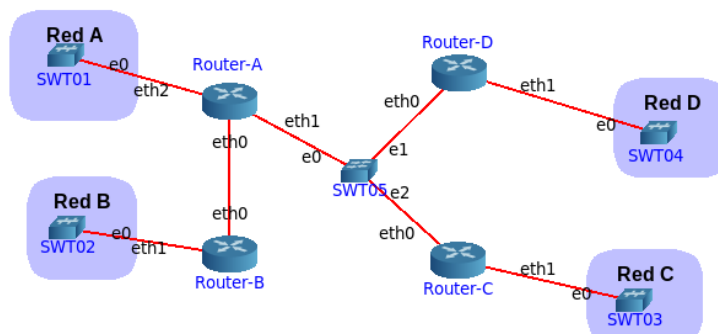
Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

1. Dada la siguiente topología y las tablas de rutas. Asumir que la tabla del router ISP está correctamente configurada. Si la comunicación fue exitosa, sólo indicar el camino realizado (ida y vuelta), en caso contrario, explicar por qué la comunicación falla. Para detallar el camino, mencionar los dispositivos de capa de red que se observan en la topología. Ejemplo: Ida Router-A -> Router-B, vuelta Router-B -> Router-A.

- Una PC en la Red A realiza un ping a la IP 8.8.8.8.
- Una PC en la Red B realiza un ping a una PC en Red A.
- Una PC en la Red B realiza un ping a la IP 8.8.8.8.
- Una PC en la Red C realiza un ping a una PC en la Red B.

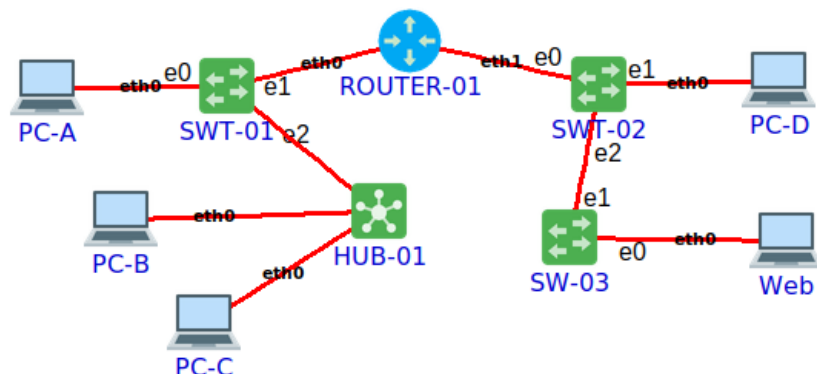


2. Dada la siguiente topología, el bloque de red 215.16.23.0/24 y considerar que la **red A** tendrá 64 hosts, la **red B** 30 hosts, la **red C** 16 y la **red D** 10 hosts, asignar direcciones de red a **todas las redes** de la topología desperdiciando la menor cantidad de direcciones IP posibles.



3. Dada la siguiente topología y suponiendo que todas las tablas ARP están completas y las tablas CAM vacías, responder cómo queda la tabla CAM de SWT-01 luego de los siguientes eventos:

- PC-A realiza un ping hacia PC-B (considerar la respuesta).
- PC-A realiza un ping hacia PC-C (considerar la respuesta).
- PC-B realiza un ping hacia Web (considerar la respuesta).



4. Respecto a la topología del **ejercicio 3**, considerar ahora que las tablas CAM y ARP están vacías. PC-A quiere acceder a un servicio web hosteado en Web. Indicar los datos de la trama Ethernet de la petición HTTP, del ARP request y del ARP reply para el dominio de broadcast donde se encuentra SW-01.

5. Desde la dirección de correo user1@gmail.com se envía un correo a user2@ejemplo.com:

- Al enviar el mail, ¿por cuál registro de DNS consultará el MUA?
- Una vez que el mail fue recibido por el servidor para gmail.com, ¿por qué registros de DNS consultará?
- Si en ejemplo.com fuese requerimiento hacer uso óptimo de los recursos, debido a limitaciones en las capacidades de almacenamiento, ¿cuál protocolo cree que debería utilizarse? Compare las alternativas que conoce para la recepción de mail e indique por qué elegiría una frente a la otra.

6.

a.

i. Complete los campos faltantes.

89.5.10.12	>	140.100.4.3	29143 → 443	_____	seq: _____	
140.100.4.3	>	89.5.10.12	443 → 29143	_____	seq: _____	ack: _____
89.5.10.12	>	140.100.4.3	29143 → 443	ACK	seq: _____	ack: _____ len: 1200
89.5.10.12	>	140.100.4.3	29143 → 443	ACK	seq: _____	ack: _____ len: 150
89.5.10.12	>	140.100.4.3	29143 → 443	ACK	seq: _____	ack: _____ len: 120
140.100.4.3	>	89.5.10.12	443 → 29143	ACK	seq: _____	ack: 1471
140.100.4.3	>	89.5.10.12	443 → 29143	ACK	seq: _____	ack: _____ len: 150
89.5.10.12	>	140.100.4.3	29143 → 443	ACK	seq: 1471_____	ack: _____

ii. ¿A qué protocolo de capa de aplicación se está intentando conectar el cliente?

b. En base al siguiente fragmento de comunicación entre dos hosts:

1.	175.0.10.2	>	39.5.4.3	37545 → 443	ACK	seq: 1	ack: 820	win: 0
2.	39.5.4.3	>	175.0.10.2	443 → 37545	ACK	seq: 820	ack: 1	len: 200

¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué mecanismo debe tomar acción?

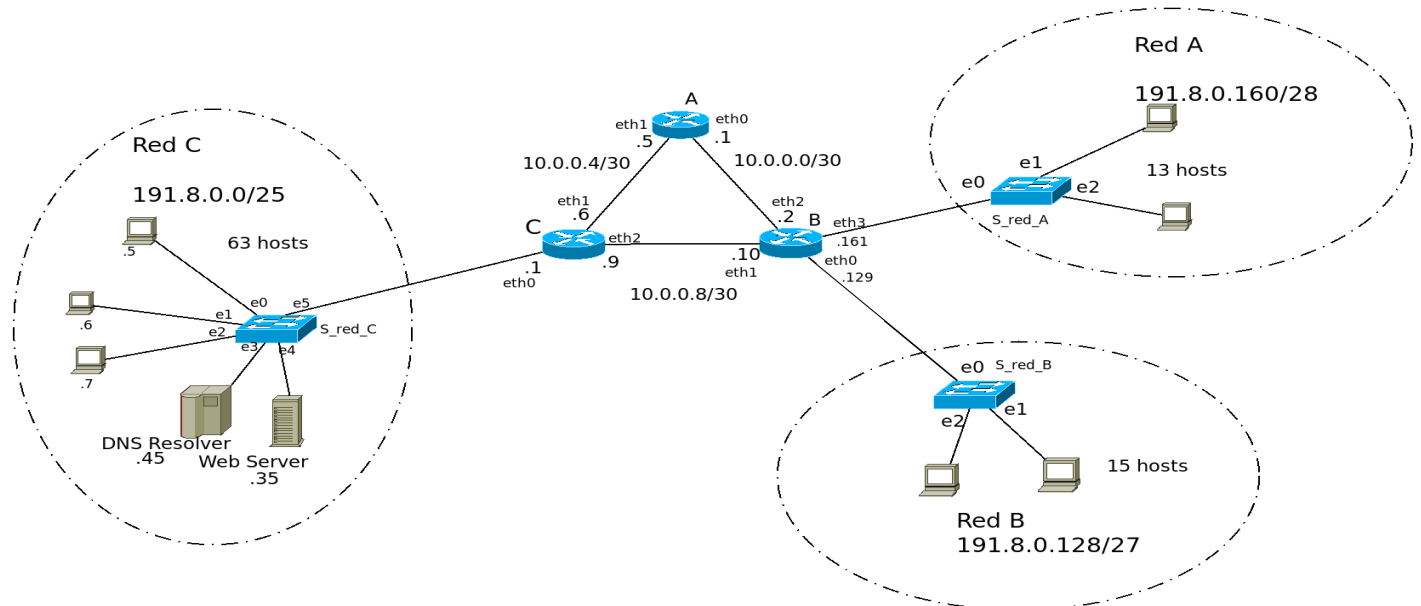
7. Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa. Justifique.

- Por defecto en HTTP 1.0 se usan conexiones persistentes.
- Los registros CNAME en DNS permiten asociar múltiples nombres de dominio a una dirección IP.
- Tanto en TCP como en UDP es posible enviar segmentos con puerto origen 0.
- Neighbour Discovery es un protocolo necesario para el funcionamiento de IPv6, mientras que ICMPv6 no.

Redes y comunicaciones - 2da. fecha (06/02/2023)

Siempre es necesario justificar, las respuestas no debidamente justificadas serán consideradas incorrectas. Considere que todas las tablas cachés están vacías para cada ejercicio.

1) En base a la siguiente topología y la tabla de ruteo del router C, responder:

**Router C**

Red	Gateway	Máscara	Interface
10.0.0.4	0.0.0.0	255.255.255.252	eth1
10.0.0.8	0.0.0.0	255.255.255.252	eth2
191.8.0.0	0.0.0.0	255.255.255.128	eth0
191.8.0.128	10.0.0.5	255.255.255.224	eth1
191.8.0.160	10.0.0.5	255.255.255.240	eth1
10.0.0.0	10.0.0.5	255.255.255.252	eth1

- IP 191.8.0.5:2323 > 191.8.0.35:80: Flags [S], seq 1363516609, win 512, length 0
- IP 191.8.0.35:80 > 191.8.0.5:2323: Flags [SA], seq 2407054621, ack 1363516610 win 6240, length 0
- IP 191.8.0.165:2836 > 191.8.0.35:80: Flags [S], seq 1273089217, win 512, length 0
- IP 191.8.0.35:80 > 191.8.0.165:2836: Flags [SA], seq 1949827, ack 127308218 win 6240, length 0
- IP 10.0.0.5 > 191.8.0.35: ICMP net 191.8.0.165 unreachable

- Avisan de un problema de acceso entre los dispositivos y contamos la captura de tráfico realizada en el Web Server. Asumiendo que las IP están correctamente asignadas en los dispositivos de toda la topología, indique qué problemas podrían estar ocurriendo y cuáles serían las soluciones posibles.
- Asumiendo que la red está funcionando correctamente, sin tener en cuenta lo evaluado en el punto a, indique de qué forma se podría reducir la tabla de ruteo del router C que se visualiza manteniendo el acceso a todas las redes.
- La empresa decidió migrar únicamente los servidores de la Red C a una nueva red, Red D, conectada al router B usando alguna de las redes disponibles teniendo en cuenta que la dirección inicial a partir de la cual se realizó el subnetting es 191.8.0.0/23. Se debe asignar una de las redes libres de forma que se pueda aplicar CIDR en el router A desperdiciando la menor cantidad posible de direcciones y con la capacidad de asignar direcciones IPs como máximo a 14 hosts.
 - Indique la dirección de red que se asignará detallando el desarrollo para su obtención.
 - Realice tabla de ruteo del router A de forma que se pueda acceder a todas las redes por el camino más corto, indicando las redes que se simplificaron.

2) ¿Cómo quedaría la tabla CAM del switch S_red_C luego del intercambio de la captura del webserver? (solo tener en cuenta los mensajes que se muestran en la captura)

3) Se desea agregar un servicio de mail para los usuarios de todas las redes. Para asegurarse un buen

servicio se agregarán 2 servidores de mail.

- a) Indique todos los registros que se deberán agregar en el servidor de DNS teniendo en cuenta que el dominio es campeones.com y los servidores mailreda.campeones.com (principal) se encuentra en la red D y alt1.mailreda.campeones.com (secundario) en la red A.
- b) Al momento que el cliente desea recibir sus mails el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos: no guardar copia de los mails en el servidor por defecto, permitir enviar correos cifrados. Indique cuál es el protocolo elegido.

4) Teniendo en cuenta la tabla de ruteo y captura que se muestran en el punto 1, y asumiendo que desde el router B se accede a la Red C por router C, indique qué evento/s de la captura producirán tráfico ARP entre los routers B y C y cuáles serían los ARP Request (indicar datos de Ethernet y ARP) enviados.

5) En base a la siguiente salida de un comando ejecutado en PC-A, seleccione las opciones verdaderas.

Proto	Dirección local	Dirección remota	State
udp	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	
tcp	0.0.0.0:25	0.0.0.0:*	Listen
tcp	127.0.0.1:143	0.0.0.0:*	Listen
tcp	127.0.0.1:110	0.0.0.0:*	Listen
tcp	0.0.0.0:993	0.0.0.0:*	Listen
tcp	127.0.0.1:25	127.0.0.1:31866	Established
tcp	127.0.0.1:31866	127.0.0.1:25	Established
tcp	202.1.2.2:17236	21.2.6.6:443	Established
tcp	202.1.2.2:32232	21.2.6.6:443	Established
tcp	202.1.2.2:25	21.2.6.6:8273	Established
tcp	202.1.2.2:15647	21.2.6.6:110	Established

- I. Si otra PC en la red de PC-A envía un segmento a PC-A con el flag SYN y puerto destino 110, recibirá como respuesta un RST/ACK.
- II. La PC-A tiene establecida una conexión IMAP.
- III. La PC-A tiene establecida una conexión POP.
- IV. Hay un total de 6 conexiones TCP establecidas.
- V. La PC-A tiene la IP 127.0.0.1
- VI. La PC-A tiene la IP 21.2.6.6.

6) En base a la **salida completa**, seleccione una o más de una respuesta correcta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 03 May 2021 02:25:12 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Thu, 27 Apr 2017 13:43:00 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 430
X-XSS-Protection: 0;
Content-Type: text/html
```

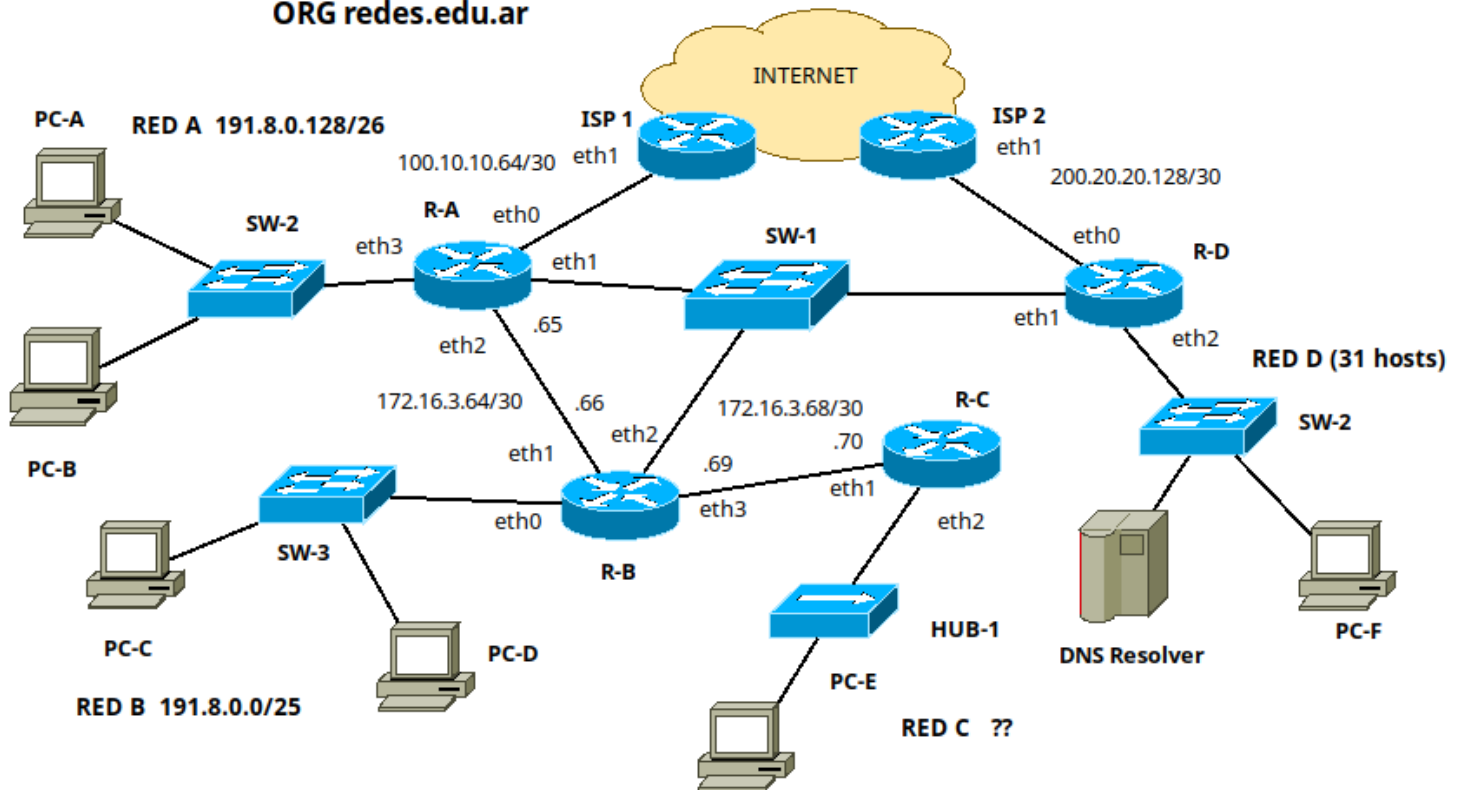
- I. Se utilizó el método HEAD para realizar la consulta.
- II. Si la consulta hubiese llevado la cabecera "If-Modified-Since: Thu, 29 Apr 2017 17:31:00 GMT" el servidor habría respondido con el código "HTTP/1.1 304 Not Modified".
- III. Tiene un total de 8 cabeceras.
- IV. Se utilizó el método GET para realizar la consulta.
- V. La respuesta incluye el recurso solicitado.
- VI. El servidor solo devolvió los encabezados de la página.

7) Indique cuáles de las siguientes opciones son correctas en relación a IPv6.

- I. La dirección ff00::4437:39ff:fe65:f518 es una dirección IPv6 válida para asignar a un servidor web que deba ser accesible en Internet.
- II. La dirección ::/128 hace referencia a la máquina local (localhost).
- III. El checksum en IPv6 permite detectar errores en un paquete.
- IV. El protocolo Neighbour Discovery requiere ICMPv6 para funcionar.
- V. Es posible comunicar dos redes IPv6 por medio de una red IPv4.

Nombre y Apellido:

ORG redes.edu.ar



- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, arp, cam... están vacías salvo que se indique lo contrario.
- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas en cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- El examen debe realizarse con lapicera.

Considerando las siguientes precondiciones siempre que sea posible cumplirlas:

- Todos los routers utilizan los caminos más cortos a excepción de los casos que se indiquen.
- Red A sale a internet vía ISP-1 y Red B, Red C y Red D via ISP-2.
- El tráfico entre Red A y Red D pasa por R-B.
- La organización dispone las redes 191.8.0.0/20 reservada para las redes de oficinas y la red 172.16.3.64/25 reservada para las redes entre dispositivos de red.

1) Completar el diseño de la red.

- Red C y D. Para ambos casos considerar desperdiciar la menor cantidad de direcciones posible y en especial para red C debe utilizarse una red que permita sumarizar las Redes A, B y C en la tabla de rutas de R-D. Indicar cómo quedaría dicha entrada en la tabla de R-D luego de la sumarización completa.
- Redes de enlaces.
- Asigne direcciones de red a todos los dispositivos de la topología. La primera debe ser para el router y las consecutivas para el resto de los dispositivos. Preferentemente sobre el gráfico de la topología.

2) Todas las tablas están completas y configuradas adecuadamente.

- Escriba las rutas contenidas en R-B para llegar a todas las redes.
- Ocurre un evento y el enlace entre R-B y SW-1 queda fuera de servicio. Indique sólo los cambios que haría y en qué dispositivo, de manera que no se interrumpa el acceso a Internet.

3) Incluya un servidor de mail completo en la Red D aportando todas las configuraciones de red necesarias. Tenga en cuenta que se requiere que permita leer, enviar y recibir correos. Debido al bajo presupuesto, debe elegir los protocolos de correo más óptimos en uso de recursos. Mencione las desventajas de la solución propuesta.

4) Sabiendo que Cliente inició una comunicación FTP con Servidor. En los laterales se indica lo consumido por cada proceso cliente y servidor respectivamente, finalmente las flechas indican el sentido de la comunicación.

Cliente (ISN: 2000)					Servidor (ISN:)				
-----					-----				
	-----	SEQ=()	ACK=0	LEN=()	WIN=300	SYN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=100	SYN=()	----		
	-----	SEQ=2001	ACK=4000	LEN=0	WIN=()	SYN=()	->		
50	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=()	WIN=()		----		
	-----	SEQ=()	ACK=4050	LEN=100	WIN=()		---	>	25
100	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=150	WIN=()		----		75
50	-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	----		

A) Complete los datos faltantes (entre paréntesis) de la secuencia.

B) ¿Cómo se determina y en qué se diferencia una conexión FTP Pasiva o Activa?. ¿Alcanza la información que se brindó para determinar de cuál modo se trata?.

5) Indique todas las direcciones IPv6 con las que se configura una PC utilizando EUI-64 considerando que: Tiene la dirección MAC 2a:e5:8d:96:9a:b4. Está conectada a un segmento de red en el que se recibe un Router Advertisement del prefijo 2901:ccee::/64.

6) En base a la topología del ejercicio 1. Si PC-A tiene que comunicarse con PC-F, realizará un requerimiento ARP. ¿Qué datos tiene el requerimiento y respuesta ARP que ocurrirá al salir de R-A? Indique de Ethernet (mac origen y destino) y de ARP (todos los campos).

7) En base a la topología del ejercicio 1. ¿Cómo quedaría la tabla CAM de SW-1 luego de que ocurran todos los intercambios (final)?

- PC-B accede a www.google.com
- PC-C hace un intercambio satisfactorio DNS con DNS Resolver

8) Responder V o F y justificar en ambos casos

- A) Un segmento TCP con errores se descarta, cuando vence su RTO el emisor volverá a enviarlo.
- B) La saturación de buffers de un router disparará el control de flujo entre el emisor y receptor.
- C) El registro SOA de un dominio indica entre otros datos la última actualización, TTL por defecto para los registros y el DNS primario.
- D) Hay casos en los que UDP responde con un protocolo auxiliar.
- E) Los headers en HTTP permiten optar la versión HTTP deseada del requerimiento.

1. Dado el **Diagrama #1**,
 - a. Utilizando el bloque 172.32.0.0/25, realice la asignación de direcciones de redes faltantes desaprovechando la menor cantidad de direcciones posibles.
 - b. Asignar la primera IP disponible de cada red a las interfaces de los routers y luego asignar al resto de los dispositivos faltantes.
2. Dada la topología presentada en el **diagrama #1**, armar la tabla de ruteo de Router C, sumalizando siempre que sea posible y priorizando las rutas más cortas. Todas las redes deben ser alcanzables.
3. A partir del **Diagrama #1**, considere que WWW tiene alojado dos sitios “intranet.redes.edu” y “www.syper.edu”
 - a) ¿Cómo podría un cliente consultar por uno de los dominios alojados por WWW? Incluya en la respuesta un ejemplo del requerimiento HTTP.
 - b) El administrador de la red cambió la IP de Servidor FTP (ftp.redes.edu) hace un minuto, mi resolver para ese registro devuelve un TTL que aún le faltan 10 minutos para expirar. Un usuario en PC-E necesita saber la IP que asignó el administrador ¿Cómo podría en el menor tiempo posible conocer la IP configurada?
 - c) El usuario de nuestra organización usuario@redes.edu envió un correo a otro usuario (externo@acme.edu), ¿Cómo y quién será quién determine el servidor destino para ese destinatario?

4. Se observan cuatro intercambios en orden donde todas las comunicaciones observables están relacionadas:

1	15:09:24.592014 ARP, Request who-has 192.168.1.9 tell 192.168.1.68, length 28
2	15:09:24.593898 ARP, Reply 192.168.1.9 is-at 48:5b:39:f0:ad:95, length 46
3	15:09:24.600848 IP 192.168.1.68.1323 > 192.168.1.130.65: UDP, length 100
4	15:09:24.609689 IP 192.168.1.130 > 192.168.1.68: ICMP port 65 unreachable, length 36

- Dibuje el diagrama de red donde se observe sólo los dispositivos intervinientes. No olvide incluir los nombres de las interfaces.
- Para cada comunicación observable, indique si la misma fue satisfactoria.
- Tomando como referencia el diagrama de (a), ¿en qué interfaces podría haber sido tomada la captura?

5. Dada la siguiente captura en la que se muestra una comunicación FTP, responda:

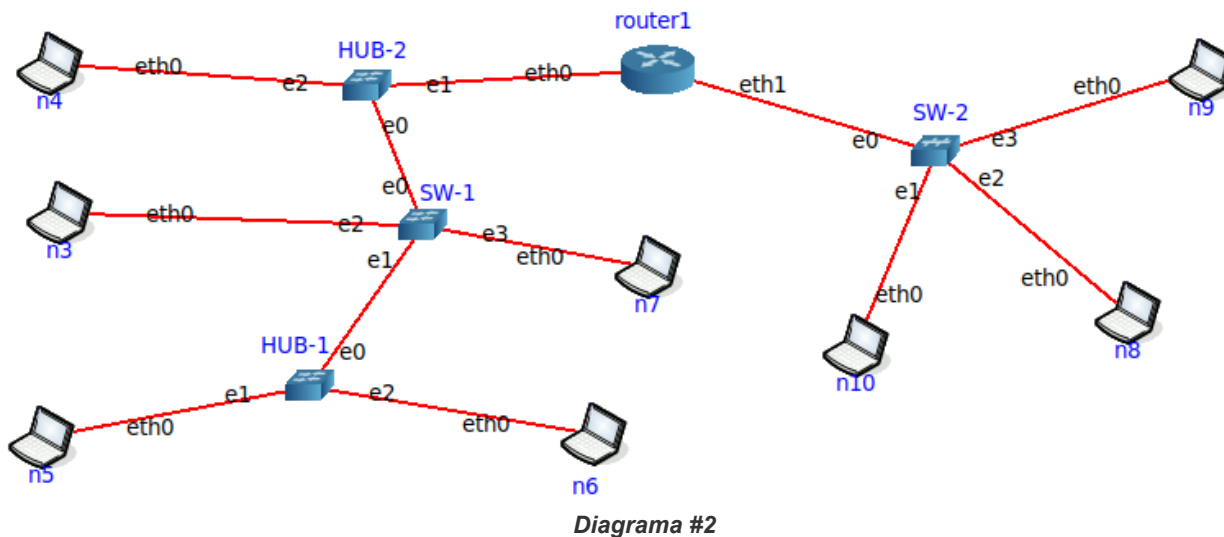
```

IP 192.168.2.104.57178 > 192.168.2.1.21:      Flags [S],  seq 3013396772,   length 0
IP 192.168.2.1.21 > 192.168.2.104.57178:    Flags [SA],  seq 3128680190,   ack [      ], length 0
IP 192.168.2.104.57178 > 192.168.2.1.21:     Flags [A],  ack [      ], length 0
IP 192.168.2.1.21 > 192.168.2.104.57178:    Flags [PA],  seq [      ], ack [      ], length 50
IP 192.168.2.104.47466 > 192.168.2.1.49944:  Flags [S],  seq 2080226934,   length 0
IP 192.168.2.1.49944 > 192.168.2.104.47466:  Flags [SA],  seq 1022268184,   ack [      ], length 0
IP 192.168.2.104.47466 > 192.168.2.1.49944:  Flags [A],  ack [      ], length 0
  
```

- Complete los números de secuencia y ack faltantes. ¿Cuáles ISN (Initial Sequence Number) identifica?
- El protocolo FTP tiene dos modos de funcionamiento, ¿cuál se está usando?.

6. Teniendo el suceso de los siguientes eventos en el contexto del **diagrama #2**:

- n6 envía un segmento UDP a n10 al puerto 5000, aunque en n0 no hay ningún servicio corriendo en dicho puerto.
- n3 envía un ping a n6.

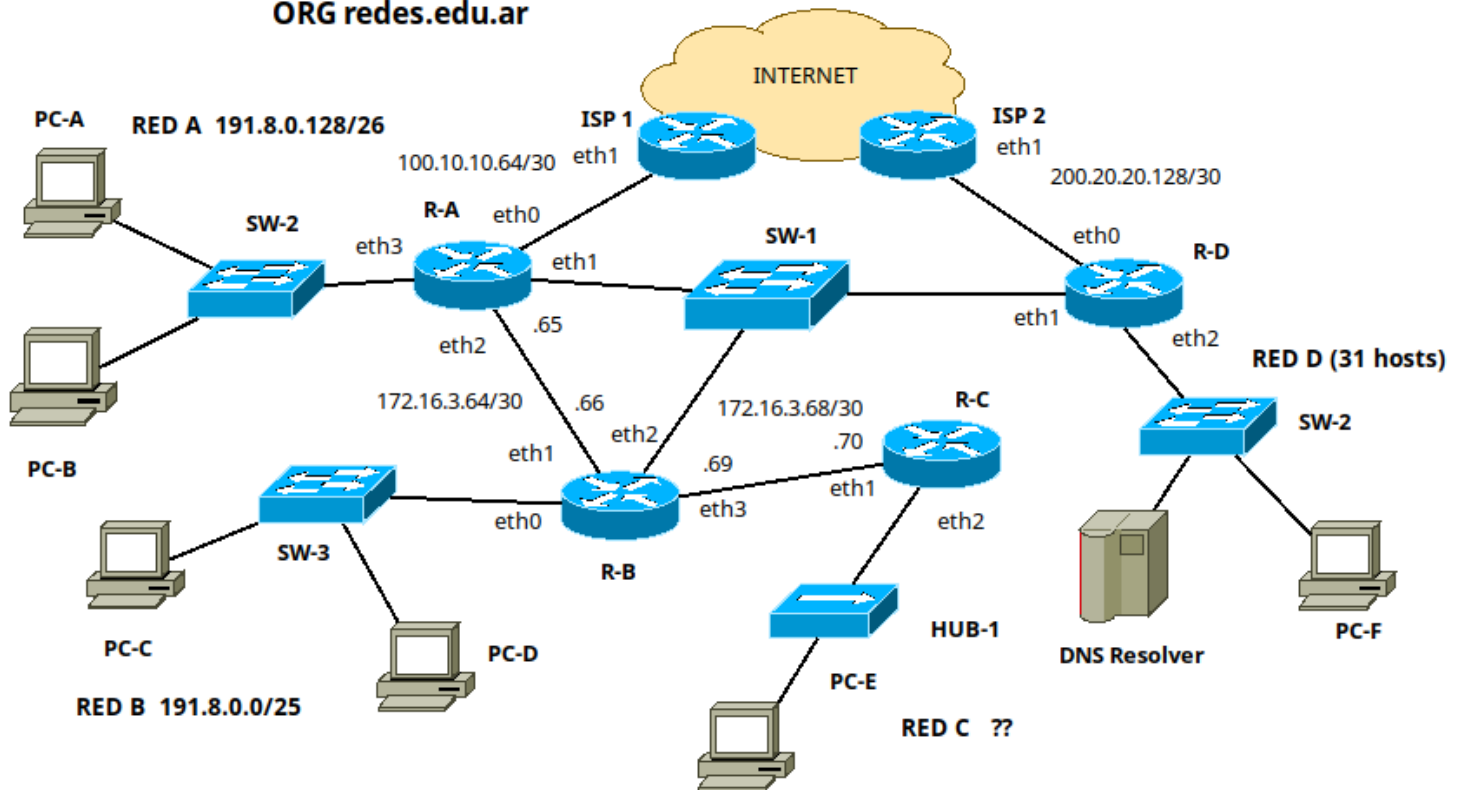


Responda las siguientes preguntas:

- El requerimiento realizado por n6 al puerto udp/5000 de n10, ¿fue escuchado por todas las PC del dominio de broadcast donde está n6?
- ¿Qué información almacenó la tabla CAM de SW-1?
- Indique la cantidad de dominios de broadcast y de colisión.

Nombre y Apellido:

ORG redes.edu.ar



- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, arp, cam... están vacías salvo que se indique lo contrario.
- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas en cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- El examen debe realizarse con lapicera.

Considerando las siguientes precondiciones siempre que sea posible cumplirlas:

- Todos los routers utilizan los caminos más cortos a excepción de los casos que se indiquen.
- Red A sale a internet vía ISP-1 y Red B, Red C y Red D via ISP-2.
- El tráfico entre Red A y Red D pasa por R-B.
- La organización dispone las redes 191.8.0.0/20 reservada para las redes de oficinas y la red 172.16.3.64/25 reservada para las redes entre dispositivos de red.

1) Completar el diseño de la red.

- Red C y D. Para ambos casos considerar desperdiciar la menor cantidad de direcciones posible y en especial para red C debe utilizarse una red que permita sumarizar las Redes A, B y C en la tabla de rutas de R-D. Indicar cómo quedaría dicha entrada en la tabla de R-D luego de la sumarización completa.
- Redes de enlaces.
- Asigne direcciones de red a todos los dispositivos de la topología. La primera debe ser para el router y las consecutivas para el resto de los dispositivos. Preferentemente sobre el gráfico de la topología.

2) Todas las tablas están completas y configuradas adecuadamente.

- Escriba las rutas contenidas en R-B para llegar a todas las redes.
- Ocurre un evento y el enlace entre R-B y SW-1 queda fuera de servicio. Indique sólo los cambios que haría y en qué dispositivo, de manera que no se interrumpa el acceso a Internet.

3) Incluya un servidor de mail completo en la Red D aportando todas las configuraciones de red necesarias. Tenga en cuenta que se requiere que permita leer, enviar y recibir correos. Debido al bajo presupuesto, debe elegir los protocolos de correo más óptimos en uso de recursos. Mencione las desventajas de la solución propuesta.

4) Sabiendo que Cliente inició una comunicación FTP con Servidor. En los laterales se indica lo consumido por cada proceso cliente y servidor respectivamente, finalmente las flechas indican el sentido de la comunicación.

Cliente (ISN: 2000)					Servidor (ISN:)				
-----					-----				
	-----	SEQ=()	ACK=0	LEN=()	WIN=300	SYN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=100	SYN=()	----		
	-----	SEQ=2001	ACK=4000	LEN=0	WIN=()	SYN=()	->		
50	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=()	WIN=()		----		
	-----	SEQ=()	ACK=4050	LEN=100	WIN=()		---	>	25
100	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=150	WIN=()		----		75
50	-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	----		

A) Complete los datos faltantes (entre paréntesis) de la secuencia.

B) ¿Cómo se determina y en qué se diferencia una conexión FTP Pasiva o Activa?. ¿Alcanza la información que se brindó para determinar de cuál modo se trata?.

5) Indique todas las direcciones IPv6 con las que se configura una PC utilizando EUI-64 considerando que: Tiene la dirección MAC 2a:e5:8d:96:9a:b4. Está conectada a un segmento de red en el que se recibe un Router Advertisement del prefijo 2901:ccee::/64.

6) En base a la topología del ejercicio 1. Si PC-A tiene que comunicarse con PC-F, realizará un requerimiento ARP. ¿Qué datos tiene el requerimiento y respuesta ARP que ocurrirá al salir de R-A? Indique de Ethernet (mac origen y destino) y de ARP (todos los campos).

7) En base a la topología del ejercicio 1. ¿Cómo quedaría la tabla CAM de SW-1 luego de que ocurran todos los intercambios (final)?

- PC-B accede a www.google.com
- PC-C hace un intercambio satisfactorio DNS con DNS Resolver

8) Responder V o F y justificar en ambos casos

- A) Un segmento TCP con errores se descarta, cuando vence su RTO el emisor volverá a enviarlo.
- B) La saturación de buffers de un router disparará el control de flujo entre el emisor y receptor.
- C) El registro SOA de un dominio indica entre otros datos la última actualización, TTL por defecto para los registros y el DNS primario.
- D) Hay casos en los que UDP responde con un protocolo auxiliar.
- E) Los headers en HTTP permiten optar la versión HTTP deseada del requerimiento.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de PC-B será MAC_PC-B_eth0.



1. Dado el **Diagrama #1**,
 - a. Utilizando el bloque 172.32.0.0/25, realice la asignación de direcciones de redes faltantes desaprovechando la menor cantidad de direcciones posibles.
 - b. Asignar la primera IP disponible de cada red a las interfaces de los routers y luego asignar al resto de los dispositivos faltantes.
2. Dada la topología presentada en el **diagrama #1**, armar la tabla de ruteo de Router C, sumalizando siempre que sea posible y priorizando las rutas más cortas. Todas las redes deben ser alcanzables.
3. A partir del **Diagrama #1**, considere que WWW tiene alojado dos sitios “intranet.redes.edu” y “www.syper.edu”
 - a) ¿Cómo podría un cliente consultar por uno de los dominios alojados por WWW? Incluya en la respuesta un ejemplo del requerimiento HTTP.
 - b) El administrador de la red cambió la IP de Servidor FTP (ftp.redes.edu) hace un minuto, mi resolver para ese registro devuelve un TTL que aún le faltan 10 minutos para expirar. Un usuario en PC-E necesita saber la IP que asignó el administrador ¿Cómo podría en el menor tiempo posible conocer la IP configurada?
 - c) El usuario de nuestra organización usuario@redes.edu envió un correo a otro usuario (externo@acme.edu), ¿Cómo y quién será quién determine el servidor destino para ese destinatario?

4. Se observan cuatro intercambios en orden donde todas las comunicaciones observables están relacionadas:

1	15:09:24.592014 ARP, Request who-has 192.168.1.9 tell 192.168.1.68, length 28
2	15:09:24.593898 ARP, Reply 192.168.1.9 is-at 48:5b:39:f0:ad:95, length 46
3	15:09:24.600848 IP 192.168.1.68.1323 > 192.168.1.130.65: UDP, length 100
4	15:09:24.609689 IP 192.168.1.130 > 192.168.1.68: ICMP port 65 unreachable, length 36

- Dibuje el diagrama de red donde se observe sólo los dispositivos intervinientes. No olvide incluir los nombres de las interfaces.
- Para cada comunicación observable, indique si la misma fue satisfactoria.
- Tomando como referencia el diagrama de (a), ¿en qué interfaces podría haber sido tomada la captura?

5. Dada la siguiente captura en la que se muestra una comunicación FTP, responda:

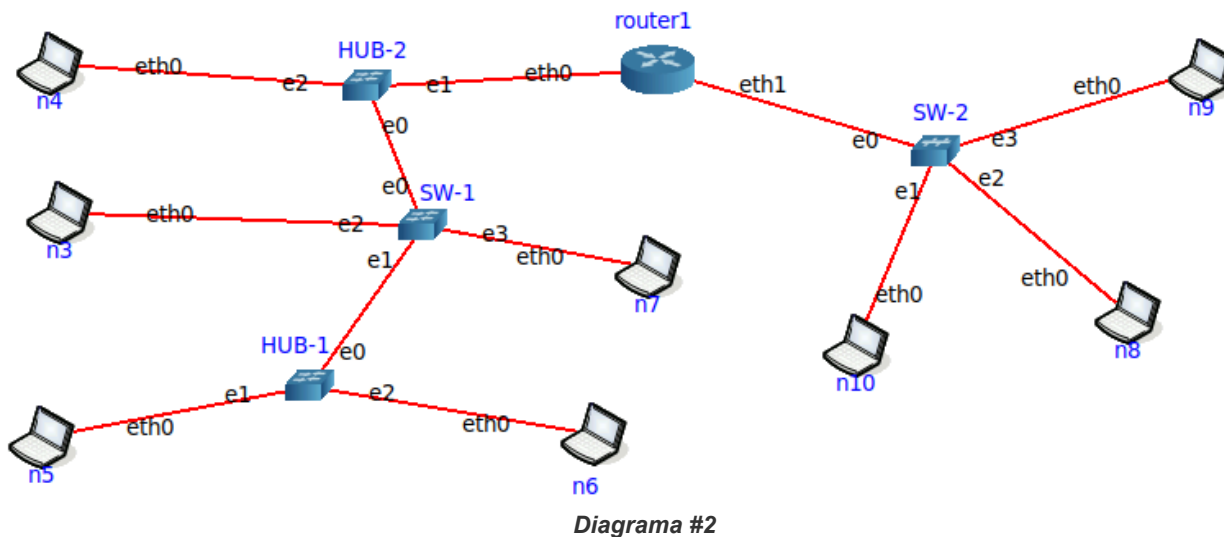
```

IP 192.168.2.104.57178 > 192.168.2.1.21:      Flags [S], seq 3013396772, length 0
IP 192.168.2.1.21 > 192.168.2.104.57178:    Flags [SA], seq 3128680190,  ack [      ], length 0
IP 192.168.2.104.57178 > 192.168.2.1.21:      Flags [A], ack [      ], length 0
IP 192.168.2.1.21 > 192.168.2.104.57178:    Flags [PA], seq [      ], ack [      ], length 50
IP 192.168.2.104.47466 > 192.168.2.1.49944:  Flags [S], seq 2080226934, length 0
IP 192.168.2.1.49944 > 192.168.2.104.47466:  Flags [SA], seq 1022268184,  ack [      ], length 0
IP 192.168.2.104.47466 > 192.168.2.1.49944:  Flags [A], ack [      ], length 0
  
```

- Complete los números de secuencia y ack faltantes. ¿Cuáles ISN (Initial Sequence Number) identifica?
- El protocolo FTP tiene dos modos de funcionamiento, ¿cuál se está usando?.

6. Teniendo el suceso de los siguientes eventos en el contexto del **diagrama #2**:

- n6 envía un segmento UDP a n10 al puerto 5000, aunque en n0 no hay ningún servicio corriendo en dicho puerto.
- n3 envía un ping a n6.

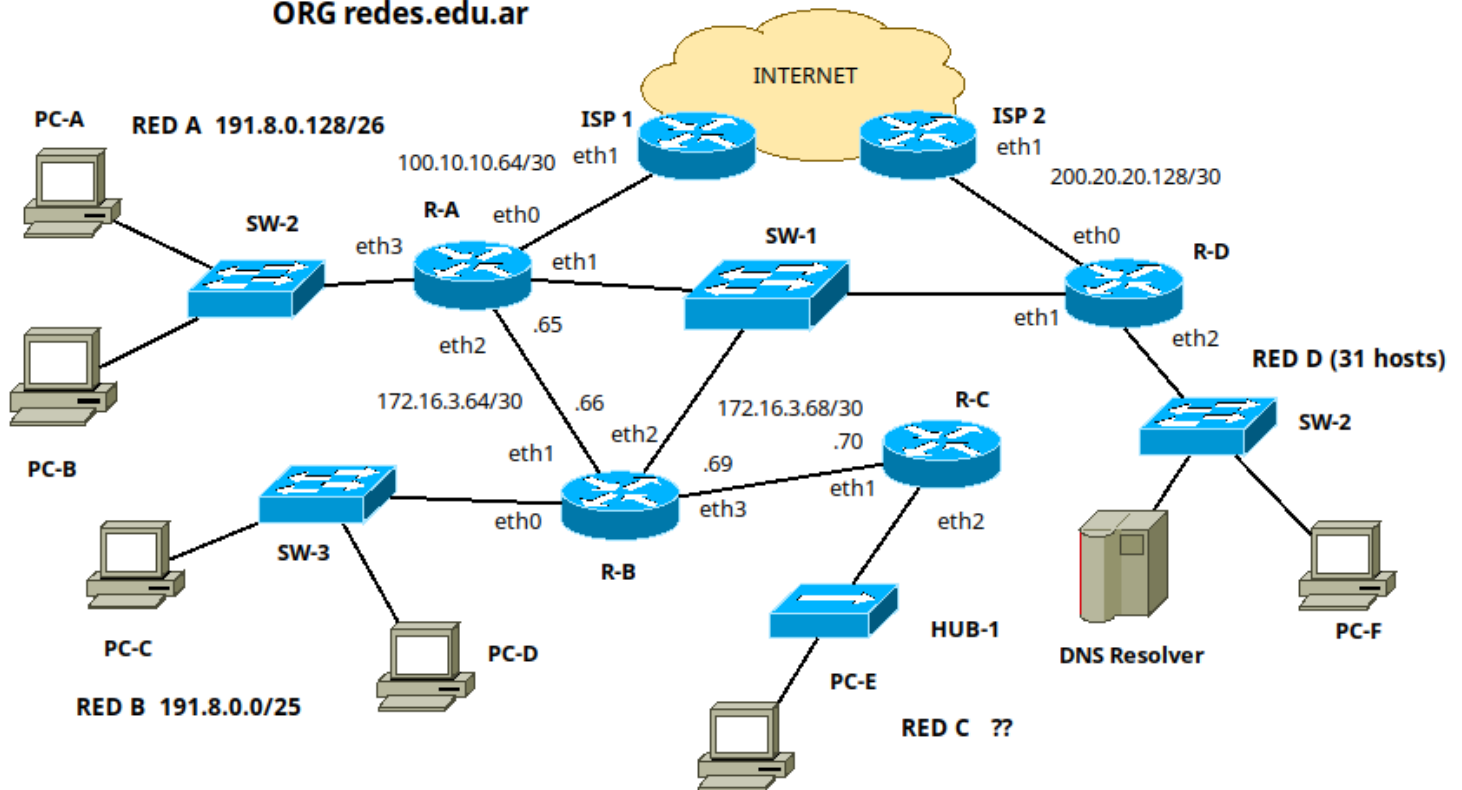


Responda las siguientes preguntas:

- El requerimiento realizado por n6 al puerto udp/5000 de n10, ¿fue escuchado por todas las PC del dominio de broadcast donde está n6?
- ¿Qué información almacenó la tabla CAM de SW-1?
- Indique la cantidad de dominios de broadcast y de colisión.

Nombre y Apellido:

ORG redes.edu.ar



- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, arp, cam... están vacías salvo que se indique lo contrario.
- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas en cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- El examen debe realizarse con lapicera.

Considerando las siguientes precondiciones siempre que sea posible cumplirlas:

- Todos los routers utilizan los caminos más cortos a excepción de los casos que se indiquen.
- Red A sale a internet vía ISP-1 y Red B, Red C y Red D via ISP-2.
- El tráfico entre Red A y Red D pasa por R-B.
- La organización dispone las redes 191.8.0.0/20 reservada para las redes de oficinas y la red 172.16.3.64/25 reservada para las redes entre dispositivos de red.

1) Completar el diseño de la red.

- Red C y D. Para ambos casos considerar desperdiciar la menor cantidad de direcciones posible y en especial para red C debe utilizarse una red que permita sumarizar las Redes A, B y C en la tabla de rutas de R-D. Indicar cómo quedaría dicha entrada en la tabla de R-D luego de la sumarización completa.
- Redes de enlaces.
- Asigne direcciones de red a todos los dispositivos de la topología. La primera debe ser para el router y las consecutivas para el resto de los dispositivos. Preferentemente sobre el gráfico de la topología.

2) Todas las tablas están completas y configuradas adecuadamente.

- Escriba las rutas contenidas en R-B para llegar a todas las redes.
- Ocurre un evento y el enlace entre R-B y SW-1 queda fuera de servicio. Indique sólo los cambios que haría y en qué dispositivo, de manera que no se interrumpa el acceso a Internet.

3) Incluya un servidor de mail completo en la Red D aportando todas las configuraciones de red necesarias. Tenga en cuenta que se requiere que permita leer, enviar y recibir correos. Debido al bajo presupuesto, debe elegir los protocolos de correo más óptimos en uso de recursos. Mencione las desventajas de la solución propuesta.

4) Sabiendo que Cliente inició una comunicación FTP con Servidor. En los laterales se indica lo consumido por cada proceso cliente y servidor respectivamente, finalmente las flechas indican el sentido de la comunicación.

Cliente (ISN: 2000)					Servidor (ISN:)				
-----					-----				
	-----	SEQ=()	ACK=0	LEN=()	WIN=300	SYN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=100	SYN=()	----		
	-----	SEQ=2001	ACK=4000	LEN=0	WIN=()	SYN=()	->		
50	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=()	WIN=()		----		
	-----	SEQ=()	ACK=4050	LEN=100	WIN=()		---	>	25
100	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=150	WIN=()		----		75
50	-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	---	>	
	<-----	SEQ=()	ACK=()	LEN=0	WIN=()	FIN=1	----		

A) Complete los datos faltantes (entre paréntesis) de la secuencia.

B) ¿Cómo se determina y en qué se diferencia una conexión FTP Pasiva o Activa?. ¿Alcanza la información que se brindó para determinar de cuál modo se trata?.

5) Indique todas las direcciones IPv6 con las que se configura una PC utilizando EUI-64 considerando que: Tiene la dirección MAC 2a:e5:8d:96:9a:b4. Está conectada a un segmento de red en el que se recibe un Router Advertisement del prefijo 2901:ccee::/64.

6) En base a la topología del ejercicio 1. Si PC-A tiene que comunicarse con PC-F, realizará un requerimiento ARP. ¿Qué datos tiene el requerimiento y respuesta ARP que ocurrirá al salir de R-A? Indique de Ethernet (mac origen y destino) y de ARP (todos los campos).

7) En base a la topología del ejercicio 1. ¿Cómo quedaría la tabla CAM de SW-1 luego de que ocurran todos los intercambios (final)?

- PC-B accede a www.google.com
- PC-C hace un intercambio satisfactorio DNS con DNS Resolver

8) Responder V o F y justificar en ambos casos

- A) Un segmento TCP con errores se descarta, cuando vence su RTO el emisor volverá a enviarlo.
- B) La saturación de buffers de un router disparará el control de flujo entre el emisor y receptor.
- C) El registro SOA de un dominio indica entre otros datos la última actualización, TTL por defecto para los registros y el DNS primario.
- D) Hay casos en los que UDP responde con un protocolo auxiliar.
- E) Los headers en HTTP permiten optar la versión HTTP deseada del requerimiento.